

1級土木 施工経験記述 | 品質管理×工程管理（プレキャストBOXカルバート・浄水場躯体・PC連続箱桁 ほか）

品質管理と工程管理の書き分け方（採点者が見るポイント）

設問1（品質管理）と設問2（工程管理）は評価軸が根本的に異なる。

- 設問1（品質管理）の核心：「何を規格値・管理基準として定め、どの試験・計測で確認したか」。品質を脅かす施工上の条件から出発し、管理基準の設定→試験・計測→規格値達成という連鎖で書く。
- 設問2（工程管理）の核心：「工期内完成のため、どの遅延リスクを予測し、工程計画・進捗管理でどう対処したか」。施工サイクル・リードタイム・クリティカルパスへの対処が主眼。

「品質の話（規格値・試験）」と「工程の話（工期・サイクル・遅延対応）」は目的が別であり、同一工事でも明確に分離して書ける。両方で「打設管理」という言葉が出て、品質視点（強度・出来形）と工程視点（サイクル日数・スケジュール）として記述すれば同一内容にならない。

想定工事①：プレキャストBOXカルバート据付工事

雨水幹線整備のためプレキャストRC製BOXカルバートを道路下に据え付ける工事を想定する。品質管理（設問1）は継手の止水性確保と据付出来形精度の管理、工程管理（設問2）は部材製作・搬入リードタイムと据付サイクルの工程最適化、と論点を明確に分離した答案例である。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇地区 雨水幹線改良工事（BOXカルバート据付）
- 発注者名：〇〇市建設局 道路・下水道部
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内（市街地・道路下）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：開削工（土留め工）、プレキャストBOXカルバート据付工、目地処理工、埋戻し工
- 施工量：カルバート断面 〇〇m×〇〇m、据付延長 〇〇〇m、部材質量 〇〇t/個
- 立場：監理技術者

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その課題を解決するために検討した項目

本工事は、雨水幹線整備のためプレキャストRC製BOXカルバートを道路下に据え付けるものであった。継手の止水性不足や据付出来形の偏差が通水断面の確保と耐久性に直結するため、継手品質と据付出来形精度

の確保が技術的課題であった。i) 可とう継手の圧着・目地材充填の確認方法、ii) 据付出来形（高さ・勾配・偏心）の管理基準、iii) 目地モルタルの養生管理、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 可とう継手の接合後にスパンごとに目視と嵌合棒による嵌合確認を行い、目地材の充填状況を全箇所記録した。ii) 据付後に測量で高さ・縦断勾配・偏心量を計測し、高さ偏差±〇〇mm・勾配誤差〇〇%以内を管理基準として全数確認した。iii) 目地モルタル打設後は養生シートで〇〇日間湿潤養生し、必要強度発現を確認してから埋戻しに着手した。これにより継手の水密性と所定の出来形精度を確保した。

設問2（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は道路改良に並行してBOXカルバートを延長〇〇〇m 据え付けるものであった。プレキャスト部材はメーカーで製作後に搬入・据付を行う工程であり、部材製作の遅れが現場作業の手待ちに直結する構造であった。据付クレーンの稼働サイクルを最短化して工期内に完了させることが工程管理上の技術的課題であり、i) 製作・搬入リードタイム管理、ii) 据付サイクルの精緻化と資源配分、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) メーカーと月次工程会議を開催し、部材製作を据付の〇〇日前に完了させる搬入計画を策定した。製作遅れが判明した時点で増産体制への切替えを指示した。ii) クレーン移設・部材吊込み・目地処理の各サイクルタイムを初期据付で実測し、〇〇m/日の据付ペースを確認してクレーン待機位置を最適化した。これにより部材待ちを生じさせず工期内に据付を完了した。

想定工事②：浄水場 流入槽躯体工事

上水道施設の浄水場流入槽（鉄筋コンクリート水槽）を構築する工事を想定する。品質管理（設問1）は水密コンクリートのひび割れ抑制・止水板精度・打継目処理、工程管理（設問2）は土木躯体と機械設備据付の取合い・試運転完了期限からのバックワード管理、と論点を分離した答案例である。

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：〇〇浄水場 第〇系列 流入槽築造工事
- ・ 発注者名：〇〇市 水道局
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（浄水場施設内）
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：土工、RC躯体工（水密コンクリート）、止水板工、型枠工
- ・ 施工量：槽容量 〇〇〇m³、コンクリート打設量 〇〇〇m³、壁厚 〇〇cm
- ・ 立場：監理技術者

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その課題を解決するために検討した項目

本工事は上水道施設の浄水場流入槽躯体を施工するものであった。貯水槽として常時水と接する構造であり、コンクリートのひび割れ・打継目の不良による漏水が施設機能を損なうため、水密性の確保が品質管理上の技術的課題であった。i) 水密コンクリートの配合と打設管理、ii) 打継目・止水板の施工精度管理、iii) ひび割れ誘発目地の設置計画、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 水セメント比を〇〇%以下に設定し、スランプを〇〇cm以内で管理してポンプ打設時の材料分離を防ぎ、打設高さ〇〇m以内で一層ごとに締固めを確実に行った。ii) 打継目のレイタンスをグリーンカットで除去し、止水板の設計位置固定を全数確認してから打設した。iii) ひび割れ誘発目地を〇〇m間隔で設けて乾燥収縮ひび割れを誘導し、不規則ひび割れを抑制した。これにより水密性を確保した。

設問2（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は浄水場増設に伴い土木躯体（鉄筋コンクリート水槽）と機械設備（ポンプ・配管）を同一工期で施工するものであった。土木躯体の完了後に設備据付が着手できる工程構成で、躯体工程の遅れが設備据付・試運転に連鎖して試運転完了日に影響するため、土木と設備の取合い工程の管理が技術的課題であり、i) 躯体と設備の工程連携計画、ii) クリティカルパスの管理、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 躯体打設完了・型枠解体・埋戻しの各完了日を設備着手条件として工程表に明示し、設備施工者との調整会議を月2回開催した。強度促進養生を採用して設備着手日を〇〇日確保した。ii) 試運転完了日からバックワードで躯体工程を組み、打設遅れが〇〇日超の場合は増員で対応する手順を定めた。これにより試運転完了期日を守り、施設引渡しを予定通り達成した。

想定工事③：PC連続箱桁橋 上部工工事（張出し架設）

高速道路の多径間連続コンクリート箱桁橋の上部工を張出し架設工法（移動作業車方式）で構築する工事を想定する。品質管理（設問1）はプレストレス導入とPCグラウト充填の品質確保、工程管理（設問2）は張出し架設サイクルの工程精緻化と遅延回収、と論点を分離した答案例である。

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：〇〇自動車道 〇〇高架橋 上部工工事（PC連続箱桁）
- ・ 発注者名：〇〇株式会社（高速道路会社）

- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：PC上部工（張出し架設・移動作業車方式）、グラウト工、PC鋼材緊張工
- 施工量：桁延長 〇〇〇m、コンクリート 〇〇〇〇m³、PC鋼材 〇〇〇束
- 立場：監理技術者

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その課題を解決するために検討した項目

本工事はPC連続箱桁橋の上部工を移動作業車による張出し架設工法で施工するものであった。PC鋼材の緊張管理とグラウト充填が不十分な場合、桁の耐荷性能に不可逆的な欠陥を生じるため、プレストレス導入品質とグラウト充填の完全性確保が技術的課題であった。i) 緊張力の管理基準と確認方法、ii) グラウト配合・注入管理、iii) 出来形寸法の計測管理、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) コンクリート強度が〇〇N/mm²以上であることをコア試験で確認後に緊張を開始し、伸び量と油圧を全束記録して設計値との差を±〇〇%以内で管理した。ii) グラウトは水セメント比〇〇%以下の配合で排気口から充填済みグラウトが確認されるまで連続注入した。iii) 各セグメント打設後に架設精度を測量し、設計線形との差を管理基準内に収めた。これにより所定のプレストレスと構造性能を確保した。

設問2（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇径間の連続箱桁を移動作業車で張出し架設するものであった。セグメント打設・養生・PC緊張・架設車前進の繰返しサイクルがクリティカルパスであり、一サイクルの遅延が残全径間に連鎖して上部工完了期限を超過するため、サイクル工程の精緻化が技術的課題であった。i) サイクルタイムの設定と早期把握、ii) 遅延時の回収手順、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 1サイクルをコンクリート打設・養生（〇〇日）・PC緊張・架設車前進に分解し、所要日数を工程表に明示した。低温期は促進養生で強度発現を〇〇日短縮してサイクルを維持した。ii) 各サイクル完了時に実績と計画を照合し、遅延が〇〇日超の場合は型枠解体・配筋作業を夜間並行で行い翌サイクルで吸収する手順を定めた。これにより全径間を計画期日内に完了し、工期を〇〇日短縮した。

設問1（品質管理）と設問2（工程管理）の書き分けポイント

本記事の3答案において、設問1・設問2はつぎの評価軸で分離している。

- **設問1（品質管理）**：継手水密・出来形精度・水密コンクリート配合・プレストレス導入管理など「規格値・管理基準の設定と試験・計測による確認」が核心要素。「何が品質を脅かすか → 管理基準 → 計測・試験 → 規格値達成」という連鎖で構成する。
- **設問2（工程管理）**：製作リードタイム・据付サイクル・土木と設備の取合い・張出し架設サイクルなど「工程計画と遅延リスクへの対処」が核心要素。「どの工程がクリティカルか → 遅延リスクの原因 → 工程計画・進捗管理 → 工期内完了の評価」で構成する。

品質管理の答案で「打設管理」が登場しても、それは品質視点（強度・ひび割れ抑制）の話であり、工程管理で「打設管理」が登場するとしても工程視点（打設スケジュール・サイクル）の話となる。評価軸を明確に持てば、同一工事の同じ施工行為でも設問1と設問2の内容は別物になる。

自分の現場への置換ガイド

設問1 品質管理の置換ポイント

- **品質課題の特定**（1つに絞る）：継手水密・出来形精度・コンクリート水密性・プレストレス → 自分の工事で最も重要な品質課題
- **管理基準の根拠**：規格値（偏差・スランプ・強度）は設計図書・仕様書の値を確認して置き換える
- **試験・計測の方法**：測量・コア試験・嵌合確認 → 自分の現場で実施した確認方法
- **評価表現**：「所定の〇〇を確保した」「規格値以内に収めた」という客観的な評価で締める

設問2 工程管理の置換ポイント

- **遅延リスクの原因**：製作リードタイム・取合い工程・架設サイクル → 自分の現場のクリティカルパス
- **工程管理の手法**：月次工程会議・バックワード計画・サイクルタイム実測 → 実際に行った管理手法
- **定量的な評価**：工期内完了・〇〇日短縮 → 実際の結果を数値で表現する
- **工程管理ツール**：バーチャート・ネットワーク工程表・進捗曲線 → 実際に使ったツール名

想定工事①（BOXカルバート）からの置換

- **品質**：継手水密・出来形精度 → 自分の工事の主要品質確認項目（鋼管溶接・基礎杭出来形 等）
- **工程**：製作・搬入リードタイム → 材料納期が工程のボトルネックになった自分の現場

想定工事②（浄水場躯体）からの置換

- **品質**：水密コンクリート・止水板 → コンクリート構造物の品質確認項目を差し替え
- **工程**：土木と設備の取合い → 電気・機械設備との工程連携が必要な自分の現場

想定工事③（PC連続箱桁）からの置換

- **品質**：プレストレス・グラウト → PC工事の品質管理項目（緊張力・充填確認）を差し替え
- **工程**：張出しサイクル → 反復施工のサイクル工程が問題だった自分の現場（型枠転用・繰返し打設 等）

採点者視点のチェックポイント

- 設問1（品質管理）と設問2（工程管理）が同一内容になっていないか。
- 設問1（品質管理）：規格値・管理基準と試験・計測方法が具体的に書かれているか。
- 設問2（工程管理）：遅延リスクの原因（リードタイム・直列工程・サイクル制約）が具体的か。
- 設問2: 進捗管理の手法（工程表・サイクル実測・バックワード計画）と定量的な評価が書けているか。
- 各設問が(1) 現場状況・技術的課題・検討項目 / (2) 対応処置・評価 の2項目構成になっているか。
- 監理技術者として体制整備・協議・工程調整（設備業者との月次会議等）に触れているか。

出典

現行の出題形式（令和6年度～：2テーマ必答・各2項目）に基づく著者独自の想定問題。模範答案は著者（1級土木施工管理技士・元自治体土木職）の実務経験に基づく独自表現で構成（公式解答例の転載ではない）。

関連リンク

- 施工経験記述 出題傾向と対策（無料・doboku-note）：[施工経験記述 出題傾向と対策](#)
- 施工経験記述 改善例（無料・doboku-note）：[施工経験記述 改善例](#)